목록

물질명 : 염소(기체)(Chlorine)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Chlorine	
물질명	염소(기체)	
CAS번호	7782-50-5	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	자료없음	
RTDG Class	2.3	
ICSC번호	0126	
RTECS번호	자료없음	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1017	
사용용도	살충제, 부동액, 냉매, 폭연방지 화합물, 플라스틱, 수지, 표백제, 소독제, 살균제, 청정용품 제조	사고대비물질(환경부
구조식	Cl—Cl	guidechem
유사명	Dichlorine, Chlorine gas, Molecular chlorine, Chlorine molecular	사고대비물질(환경부
화학식	Cl2	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	불에 타지는 않지만 조연성 물질로 가연성 물질과 접촉 시 폭발을 유발할 수 있음	사고대비물질(환경부
소화방법	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것	제조회사에서 제공한 MSDS
소화제 및 장비	소화제: 물만 사용(분말소화약제, 이산화탄소, 할론은 사용하지 않음)	사고대비물질(환경부
연소생성물	독성 가스/흄(염화수소)	사고대비물질(환경부
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	H3; F0; R0	사고대비물질(환경부

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	자료없음	

일반적 대처요령	자료없음	
방제약품 및 장비	건토, 건사, 질석 또는 비가연성 물질, 시멘트분말, 톱밥, 활성탄	사고대비물질(환경부
초기이격거리	•소규모: 반경 60 m •대규모: 반경 500 m	사고대비물질(환경부
방호활동거리	•소규모: 풍하방향 낮(0.4 km), 밤(1.5 km) •대규모: 풍하방향 낮(3.0 km), 밤(7.9 km)	사고대비물질(환경부
누출 방지 및 개인보호구	- 대기 누출: 증기발생 억제를 위해 물 스프레이 또는 물분무, 증기억제 폼 사용 - 수중 누출: 활성탄으로 흡수, 준설기로 침전오염물을 퍼냄 - 토양 누출: 누출물질의 확산 방지/처리를 위해 도랑을 파거나 제방을 쌓아 가둘 것 시멘트분말, 톱밥으로 덮은 후 겔화제로 누출액을 고정 - 보호 장비: 양압의 자급식 공기호흡기, 내화학성 보호복	사고대비물질(환경부
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	70.91	사고대비물질(환경부
물리적 상태	기체, 액화가스	사고대비물질(환경부
색상	녹황색 또는 황색	사고대비물질(환경부
냄새	자극적 냄새, 표백제 냄새	사고대비물질(환경부
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	-101 °C	
끓는점	-34.1 °C	
증기압	5.83x10^3 mmHg	사고대비물질(환경부
증기밀도	2.48 (Air= 1)	사고대비물질(환경부
비중	1.558	
인화점	자료없음	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	자료없음	
폭발상한범위	자료없음	
분자식	Cl2	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	6.3 g/L @ 25 °C	사고대비물질(환경부
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	1.85	사고대비물질(환경부
헨리상수	자료없음	

분자량	70.91	사고대비물질(환경부
점도	자료없음	

응급조치

응급조치	자료없음	
경구	의학적 조치	사고대비물질(환경부
경피	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 병원 이송	사고대비물질(환경부
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡, 보온을 유지하고 신속히 병원으로 이송	사고대비물질(환경부
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 병원 이송	사고대비물질(환경부

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	이 기체는 공기보다 무겁고,지면 혹은 마루를 따라 이동하는 경우가 있다.많은 유기화합물이나 금속과 격렬하게 반응해,화재나 폭발의 위험이 있다.공기에 접하면 염화수소를 발생한다.물의 존재하에서 여러가지 금속을 침식한다.플라스틱,고무,피복재를 침식한다.	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	산화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 액화가스 급성 독성 물질 - 경구 : 구분 4 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 1 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2 수생 환경유해성 물질 - 급성 : 구분 1 수생 환경유해성 물질 - 만성 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H330 : 흡입하면 치명적임 H335 : 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 H280 : 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H373 : 장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음\n(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) H318 : 눈에 심한 손상을 일으킴 H400 : 수생생물에 매우 유독함 H270 : 화재를 일으키거나 강렬하게 함; 산화제 H302 : 삼키면 유해함 H410 : 장기적 영향에 의해 수생생물에 매우 유독함	
예방조치문구	예방	

유해위험성 분류 결과	산화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 액화가스 급성 독성 물질 - 경구 : 구분 4 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 1 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2 수생 환경유해성 물질 - 급성 : 구분 1 수생 환경유해성 물질 - 만성 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r
	P220 : 의류 그리고 가연성 물질로부터 멀리하시오. P244 : 밸브 및 부속품에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P273 : 환경으로 배출하지 마시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r P284 : 호흡 보호구를 착용하시오. 대응 P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. P320 : 긴급히 (…) 처치를 하시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P330 : 입을 씻어내시오. P363 : 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오. P391 : 누출물을 모으시오. P301 + P312 : 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P301 + P330 + P331 : 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P370 + P376 : 화재 시 가능하다면 누출을 막으시오. 저장 P401 : ...에 따라 저장하시오. P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P413 : ...°C/...°F를 넘지 않는 온도에서는 ...kg/...lbs 보다 크게 대량으로 보관하시오. P403 + P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. P410 + P403 : 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 폐기 P501 : ...에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.